

T.D. N° 05 DE CHIMIE

EXERCICE N° 01:

A- Calculer les fractions massiques et molaires d'une solution composée de 10 g d'éthanol (C_2H_5OH) et 70 g d'eau.

B- La réaction de synthèse de l'ammoniac s'écrit : $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$

On mélange initialement du diazote gazeux et du dihydrogène gazeux dans des proportions stœchiométriques.

Calculer les fractions molaires de chaque gaz avant toute réaction.

En déduire les pressions partielles sachant que la pression totale est $P = 350 \text{ atm}$.

EXERCICE N° 02:

Dans un moteur de Stirling, une mole d'un gaz parfait diatomique de chaleur molaire à volume constant C_v parcourt de façon quasi-statique et réversible le cycle A1, A2, A3, A4 comprenant :

- une transformation isochore où le gaz passe de l'état A1(T_1, V_1, P_1) à l'état A2(T_2, V_1, P_2) avec $T_2 > T_1$;

- une transformation isotherme où le gaz passe de l'état A2 à l'état A3 (T_2, V_2, P_3);

- une transformation isochore où le gaz passe de l'état A3 à l'état A4 (T_1, V_2, P_4);

- la compression isotherme A4A1.

Les données du cycle sont : les températures extrêmes T_1 et T_2 , le volume V_2 , le taux de compression $a = V_2/V_1$. Dans la gamme de températures entre T_1 et T_2 , on prendra $C_v = 5/2R$.

1) Dessiner le cycle dans le diagramme (P, V) (Diagramme de Clapeyron).

2) Déterminer les pressions P_1, P_2, P_3 et P_4 en fonction de T_1, T_2, V_2, a et R .

3) Calculer les travaux $W_{12}, W_{23}, W_{34}, W_{41}$ reçus par le gaz sur chaque branche du cycle, en fonction des données.

4) Calculer les chaleurs $Q_{12}, Q_{23}, Q_{34}, Q_{41}$ reçues par le gaz sur chaque branche du cycle, en fonction des données.

Application numérique: On donne $a = 2$; $T_1 = 20^\circ\text{C}$; $T_2 = 300^\circ\text{C}$.

EXERCICE N° 03:

Calculer la variation d'enthalpie de 10g de glace dont la température varie de -20°C à 100°C sous la pression d'une atmosphère.

On donne les chaleurs massiques des corps purs :

$C_p(H_2O, \text{solide}) = 0,5 \text{ cal. g}^{-1} \text{ K}^{-1}$, $C_p(H_2O, \text{liquide}) = 1 \text{ cal. g}^{-1} \text{ K}^{-1}$

Les enthalpies massiques de changement de phases :

$\Delta H^\circ_{\text{fusion}, 273\text{K}}(H_2O, s) = 80 \text{ cal.g}^{-1}$, $\Delta H^\circ_{\text{vaporisation}, 373\text{K}}(H_2O, \text{liquide}) = 539 \text{ cal.g}^{-1}$